

# VM-Flow – Um Modelo de *Marketplace* Virtual baseado em Políticas de Orquestração de Serviços

Ivo José Garcia dos Santos<sup>1</sup>, Edmundo Roberto Mauro Madeira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Instituto de Computação – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)  
Caixa Postal 6176 – 13.083-970 – Campinas – SP – Brasil

{ivo.santos,edmundo}@ic.unicamp.br

**Abstract.** *Dynamic Virtual Enterprises are a prominent alternative for companies that wish to cope with the increasing competitive pressures of the global market. This paper presents a Virtual Marketplace infrastructure that supports Dynamic Virtual Enterprises, is workflow-based and introduces a series of interaction policies. Also, Orchestration and Choreography of services are shown as a suitable solution to implement these policy-based interorganizational interactions necessary for the execution of business processes. Some issues on the developed prototype are discussed and an application built over it is described.*

**Resumo.** *As Empresas Virtuais Dinâmicas representam uma proeminente alternativa para as companhias que precisam lidar com as pressões competitivas crescentes do mercado global. Este artigo apresenta uma infraestrutura de Marketplace Virtual que suporta Empresas Virtuais Dinâmicas, é baseada em workflow e introduz uma série de políticas de interação. Além disso, Orquestração e Coreografia de Serviços são apresentadas como uma solução adequada na implementação destas interações interorganizacionais baseadas em políticas. Alguns aspectos do protótipo da plataforma são discutidos e uma aplicação construída sobre a mesma é apresentada.*

## 1. Introdução

Vivemos atualmente em uma economia globalizada, onde as empresas são diariamente desafiadas a encontrar novas formas de lidar com as crescentes pressões de competitividade impostas pelo mercado. Um dos principais objetivos é reduzir custos e, por consequência, aumentar as vendas, sem prejudicar a qualidade dos produtos e serviços. Neste contexto, o conceito de *Empresa Virtual* apresenta-se como uma alternativa proeminente para alcançar maiores níveis de competitividade. As *Empresas Virtuais* permitem que os processos de negócio sejam distribuídos entre diferentes parceiros, com o objetivo de encurtar os ciclos de desenvolvimento e manufatura, reduzir os custos operacionais, aumentar a satisfação dos clientes e também operar em uma escala global [Ouzounis e Tschammer 2001].

Nosso trabalho consiste no desenvolvimento de um modelo para um *Marketplace* Virtual Dinâmico (o *VM-Flow*) que oferece mecanismos de suporte para todas as fases de um processo de *e-Business* (incluindo os aspectos *inter-* e *intra-*organizacionais). O *VM-Flow* é baseado em *workflow* e possui controle descentralizado – a instância do processo (ou *caso*) leva consigo o plano de execução e

move com ele de *host* a *host* [Silva Filho et al. 2000] (respeitando as questões de privacidade discutidas mais à frente), o que oferece escalabilidade à infra-estrutura. Os serviços necessários para a criação e manutenção das Empresas Virtuais Dinâmicas também são oferecidos pelo *VM-Flow*.

A principal contribuição deste trabalho está relacionada com a proposição e modelagem de um conjunto de políticas de interação entre o *marketplace* e seus parceiros de negócio (os membros de uma Empresa Virtual, ou seja, as empresas do “mundo real”) e também nas relações entre parceiros. Diferentemente de outros trabalhos na área [Bichler et al. 1998, Ouzounis e Tschammer 2001], implementamos nossa infra-estrutura aplicando os conceitos de *Orquestração* e *Coreografia* de *Serviços Web*.

Este artigo é organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os principais conceitos relacionados ao contexto deste trabalho; a Seção 3 apresenta e discute o modelo do *VM-Flow*, as Políticas de Interação e também como a Orquestração e Coreografia dos serviços são realizadas; na Seção 4 são apresentados alguns aspectos relacionados com a implementação da infra-estrutura; uma aplicação construída sobre a infra-estrutura é apresentada na Seção 5; a Seção 6 apresenta as considerações finais e sugere algumas extensões a este trabalho.

## 2. Conceitos Básicos

Apresentamos a seguir os conceitos de Empresas Virtuais, *Marketplaces* e de Composição de Serviços.

### 2.1. Empresas Virtuais e *Marketplaces*

As Empresas Virtuais (EVs) representam um conjunto de entidades geograficamente distribuídas, que podem diferir tanto funcionalmente quanto culturalmente e que estão ligadas através de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), compartilhando competências, infra-estrutura e processos de negócio, com o propósito de atender a uma necessidade de mercado específica. As EVs podem ser classificadas em dois grupos:

- *Empresas Virtuais Estáticas* (EVEs): nesta categoria, os relacionamentos entre os parceiros são estáticos, pré-configurados e não podem ser alterados facilmente.
- *Empresas Virtuais Dinâmicas* (EVDs): esta categoria representa uma evolução da anterior, tirando vantagem significativa das oportunidades oferecidas pela Internet e pela economia globalizada. As EVDs possuem ciclos de vida bem curtos, relacionamentos de negócio dinâmicos entre os parceiros e comportamento autônomo e flexível.

Uma abordagem mais recente para automatizar o processo de formação de uma EV é o uso de um *Marketplace* (Centro de Negócios<sup>1</sup>) Virtual no qual membros potenciais registram seus recursos e processos de negócio. Os *marketplaces* são muito importantes para garantir a competitividade das EVDs [Ouzounis e Tschammer 2001]. Estes centros fornecem infra-estrutura e diversos tipos de serviços para estas empresas,

---

<sup>1</sup> Tradução livre

aumentando sua flexibilidade e escalabilidade através de funções de busca e mediação e também do suporte à seleção de parceiros de negócios durante as fases de estabelecimento e reconfiguração das mesmas. Esses serviços podem ser complementados por outros mais avançados, como negociação automatizada e contratos eletrônicos. Em resumo, o *marketplace* virtual funciona como um mediador, provendo o casamento de serviços com domínios de negócio que desejam localizar parceiros em uma EV.

## 2.2. Composição de Serviços

Computação Orientada a Serviços (*SOC - Service-oriented computing*) é o paradigma computacional que considera os serviços como elementos fundamentais para o desenvolvimento de aplicações. Nesse contexto, os serviços podem ser definidos como componentes abertos, autodescritos, que suportam o desenvolvimento rápido e de baixo custo de aplicações distribuídas. Descrições são usadas para divulgar o que o serviço oferece, sua interface, seu comportamento e qualidade. Os clientes de um serviço (organizações que atuam como usuários finais) e os agregadores de serviço (organizações que consolidam múltiplos serviços em um novo serviço) usam estas descrições para alcançar seus objetivos [Papazoglou e Georgakopoulos 2003]. A aplicação de SOC na Web é manifestada através dos *Serviços Web (Web Services)*. Um *Serviço Web* é um tipo específico de serviço que é identificado por um URI (*Uniform Resource Identifier*), cuja descrição e transporte utilizam padrões da Internet (XML, HTTP, SOAP, etc).

Os *Serviços Web* estão migrando de seu modelo inicial (*Descrever, Publicar, Interagir*) para uma nova fase, na qual interações robustas que fazem parte de processos de negócio são suportadas. Essa fase é caracterizada pelo conceito de composição ou agregação de *Serviços Web*. Esta composição de diversos serviços pode ser feita através de recursos como *Orquestração* e *Coreografia*. Os mecanismos de *Orquestração* definem um fluxo de interações entre diversos *Serviços Web* em um determinado processo de negócio (como em um *workflow*) [Peltz 2003]. Normalmente tem-se uma entidade que coordena globalmente a composição, o chamado *Motor de Orquestração*. Já *Coreografia* é de certa maneira mais colaborativa, preocupando-se somente com as trocas públicas de mensagens entre um conjunto de participantes (*Serviços Web*). Diferentemente de *Orquestração*, não existe uma entidade que coordene a composição de forma global. Para se definir como será feita a composição de *Serviços Web* (seja através de *Orquestração* ou de *Coreografia*) as seguintes questões precisam ser consideradas:

- As interações podem ser realizadas em qualquer ordem?
- Quais regras governam a seqüência das interações?
- Existe alguma relação entre as mensagens recebidas e/ou enviadas?
- Existe um "início" e um "fim" em uma dada seqüência de interações?
- Pode uma dada seqüência ser parcialmente desfeita?
- É possível desenhar uma visão global de todas as trocas de mensagem?

Duas especificações que modelam essa composição (tentando oferecer mecanismos para responder às questões anteriormente apresentadas) e merecem destaque são BPEL4WS [BEA et al. 2003] e WSCI [BEA et al. 2002].

BPEL4WS (*Business Process Execution Language for Web Services*), ou simplesmente BPEL, é uma especificação recentemente publicada pela IBM, Microsoft e BEA que modela o comportamento dos *Serviços Web* em um processo de negócio aplicando conceitos de *workflow*. A especificação define uma linguagem baseada em XML que descreve a lógica de controle requerida para coordenar os *Serviços Web* participantes em um fluxo de um processo. Essa descrição pode então ser interpretada e executada por um motor de orquestração, que é controlado por uma das partes. Este motor coordena as diversas atividades do processo, e cuida da compensação do sistema quando erros ocorrem. BPEL é essencialmente uma camada sobre WSDL (*Web Services Description Language* – linguagem baseada em XML e padrão na descrição de *Serviços Web*). Tanto mecanismos de *Orquestração* (processos executáveis) quanto de *Coreografia* (processos abstratos) são suportados.

WSCI (*Web Services Choreography Interface*) é uma especificação da SUN, SAP, BEA e INTALIO que define uma linguagem baseada em XML para coreografia de *Serviços Web*, descrevendo as mensagens trocadas entre estes serviços. Um aspecto importante de WSCI é que somente o comportamento visível é descrito - WSCI não trata da definição de processos executáveis como BPEL. Uma coreografia baseada em WSCI inclui um conjunto de documentos WSCI, um para cada parceiro, não havendo um processo que gerencie as interações de forma global.

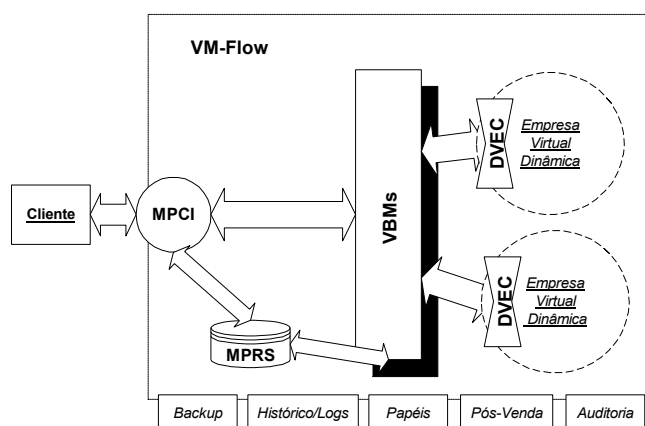
### 3. Modelo Proposto para a Infra-estrutura

#### 3.1. O Marketplace Virtual

O *VM-Flow* é composto de um conjunto de facilidades, cada uma responsável por tarefas específicas e que são necessárias para suportar as EVDs e suas interações [Santos e Madeira 2003]. O esquema da infra-estrutura é apresentado na Figura 1. As facilidades que compõem a infra-estrutura são:

- *MPCI (Marketplace Customer Interface)*: é a *interface* entre o *VM-Flow* e os clientes que desejam adquirir algum produto/serviço.
- *MPRS (Marketplace Repository Set)*: consiste de um conjunto de repositórios e serviços, responsáveis pelo armazenamento de diferentes conjuntos de dados (catálogos de produtos e serviços, contratos, informações da infra-estrutura, históricos, cópias de segurança, informações de auditoria, entre outras).
- *VBM (Virtual Business Manager)*: os VBMs são os coordenadores de um determinado processo de negócio. Eles são responsáveis por tarefas como a elaboração de uma proposta, a escrita de um plano de execução e também a seleção (ou criação) de uma EVD para um dado processo. Os VBMs são agrupados em Agências, podendo existir diversos tipos de VBMs, derivados de acordo com necessidades específicas de um dado setor de negócios. Um VBM pode gerenciar diversas instâncias de processos de negócio, mas dada uma instância, só há um VBM associado a ela.

- *DVEC (Dynamic Virtual Enterprise Coordinator)*: cada EVD possui um (e somente um) DVEC associado a ela durante todo seu ciclo de vida. O DVEC é responsável por: selecionar membros (empresas reais) para a EVD; gerenciar os contratos entre estes membros; coordenar as interações entre os membros e o *VM-Flow*; aplicar o plano de execução preparado pelo VBM; gerenciar as entradas e saídas de membros da EVD e renegociar alterações dinâmicas no plano quando necessário.



**Figura 1. Esquema geral da Infra-estrutura do VM-Flow**

## Serviços de Suporte

O *VM-Flow* também oferece alguns serviços adicionais em sua infra-estrutura:

- *Serviço de Backup*: responsável por manter cópias de segurança das operações efetuadas nos diversos *hosts* que compõem a infra-estrutura, de forma a garantir uma recuperação segura em caso de falhas.
- *Serviço de Histórico/Logs*: junto com o serviço de *backup*, auxilia na recuperação de falhas.
- *Serviços de Auditoria (Externa e Interna)*: mecanismo utilizado para avaliações de eficiência e de integridade dos processos de negócio executados pelo *VM-Flow* e também pelas empresas que participam das EVDs.
- *Coordenador de Papéis*: responsável pela alocação de recursos (serviços ou pessoas) que serão responsáveis pela execução de uma determinada tarefa que compõe o plano de execução de um processo de negócio.
- *Coordenador de Pós-Venda*: responsável por contatar os clientes de forma a levantar seu grau de satisfação com relação aos produtos/serviços adquiridos e também por prestar assistência com relação às garantias impostas por lei, acionando as empresas responsáveis quando necessário.

## 3.2. Políticas de Interação

De forma a garantir um nível maior de flexibilidade, privacidade e suportar diferentes tipos de colaboração entre os membros de uma EVD e o *VM-Flow*, nosso modelo define

duas perspectivas (ortogonais) de Políticas de Interação: *Atuação* (VM-Flow x EVD) e *Cooperação* (Membro da EVD x Membro da EVD).

### Atuação

Esta perspectiva define o nível de interação entre o DVEC e cada um dos membros da EVD. No momento em que uma empresa (real) se candidata a participar de uma EVD, uma negociação ocorre para definir qual o tipo de interação que ela deseja manter com o *VM-Flow*. O DVEC passa então a atuar (com esse parceiro específico) de uma das seguintes maneiras:

- Supervisor: interação através de uma *interface* bem definida com o *workflow* privado da empresa - o *VM-Flow* não atua no domínio interno do parceiro. Os seguintes tipos de interação são suportados:
  - *Consultiva*: o DVEC pode somente solicitar informações de *status* sobre a instância de um processo.
  - *Seletiva*: o DVEC e o parceiro negociam em quais pontos do plano de execução interações serão permitidas.
  - *Participativa*: o DVEC pode interagir com todas as atividades que compõem o plano de execução (iniciar, pausar, reiniciar, cancelar, enviar/receber dados, checar status).
- Coordenador: o DVEC (através de um *Proxy* apresentado mais à frente) possui controle total sobre as tarefas do plano sendo executadas pelo *workflow* interno do parceiro (este passa a ser uma extensão do *VM-Flow*).

O DVEC é o responsável por determinar as diferentes combinações de políticas que existem dentro de uma EVD, baseado nas necessidades impostas pelo processo de negócio e pelo plano de execução e também pelas restrições de cada um dos parceiros.

### Cooperação

Na interação entre os parceiros (empresas reais associadas em uma EVD), a principal questão é como tratar a privacidade (e a integridade) dos dados que acompanham uma instância de um processo de negócio. Através desta perspectiva, podemos identificar três classes de políticas de cooperação para um par empresa-empresa:

- Cooperação Total: os dois parceiros confiam totalmente um no outro. Quando um *caso* deixa um parceiro e se move para outro, não é necessário esconder nem o plano nem os dados do estágio anterior (essa informação muitas vezes é até necessária).
- Cooperação Controlada: existe um conjunto pré-estabelecido de informações que devem ser passadas ao próximo parceiro e um outro conjunto que deve ser escondido pelo DVEC (na verdade por seu Proxy).
- Privacidade Total: não existe interação entre os parceiros. Todo o tipo de informação é retornado ao DVEC, que tem acesso ao plano e então decide o que fazer a seguir, escondendo do parceiro seguinte as atividades e dados do estágio anterior.

## Políticas e Aplicações

Conforme mencionado anteriormente, as duas perspectivas de políticas de interação (*Atuação* e *Cooperação*) são totalmente ortogonais. A seleção e combinação delas na formação de uma EVD dependem tanto de questões políticas (confidencialidade dos dados, por exemplo) quanto de limitações tecnológicas (grau de compatibilidade entre os sistemas de *workflow* das empresas, por exemplo).

Poderíamos, por exemplo, associar uma *Política de Atuação Supervisora* com uma *Política de Cooperação Controlada* a um cenário de um provedor de serviços de *e-Business* (uma terceira entidade, independente, que oferece sua infra-estrutura e serviços a outras companhias que desejam participar de um *marketplace* virtual).

Outro exemplo de associação seria o uso de uma *Política de Atuação Coordenadora* com *Privacidade Total* a um modelo de cadeia produtiva [Min e Zhou 2002, Stricker 2000] de uma indústria automobilística (a montadora seria, por exemplo, a entidade detentora do *marketplace* e que estaria no controle dos processos de fabricação de seus fornecedores).

### 3.3. Interação entre o DVEC e a EVD

Com o objetivo de apresentar como é realizada a orquestração e a coreografia das atividades que compõem o plano de execução de um processo de negócio, é preciso analisar com mais detalhes a interação entre o DVEC e a EVD.

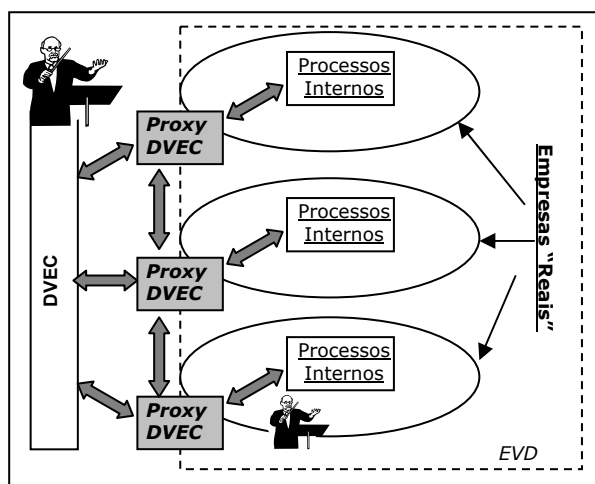


Figura 2. DVEC, EVD e Proxies

Um novo elemento é introduzido na Figura 2: o *Proxy DVEC*. Ele é o responsável por implementar a interação entre o *VM-Flow* e um determinado parceiro, executando a parte local do plano, sempre respeitando a *Política de Atuação* acordada com o mesmo. Este *proxy* deve também “conversar”, quando necessário, com o próximo parceiro (seguindo o plano de execução e o tipo de *Política de Cooperação*). O DVEC torna-se então o responsável por *Orquestrar* o processo de forma global através dos diversos *Proxies*, sendo cada um destes o responsável pela orquestração/coreografia da parte local do plano de execução (relacionado com um membro da EVD).

Nosso modelo de orquestração e coreografia é construído sobre a especificação BPEL4WS (Subseção 2.2). Apresentamos a seguir os dois modelos de processos de negócio definidos por BPEL:

- *Processos de Negócio Executáveis*: modela o comportamento dos participantes em uma interação específica, tratando essencialmente da execução de um *workflow* privado. São executados por um *motor de orquestração*.
- *Processos de Negócio Abstratos*: modelados como protocolos de negócio, especificam as trocas públicas de mensagens entre as partes. Os protocolos de negócio não são executáveis e não tratam dos detalhes internos do processo.

Essencialmente, os processos executáveis oferecem suporte à *orquestração* enquanto os protocolos de negócio têm seu foco na *coreografia* dos serviços.

### **Interação entre o VM-Flow e os Parceiros de Negócio.**

Quando o DVEC atua como *Coordenador*, o *VM-Flow*, através do *proxy DVEC*, usa as definições de processo de negócio executável do BPEL para *orquestrar* o plano dentro do membro da EVD. Já quando o DVEC atua como *Supervisor*, as definições abstratas são utilizadas em um contexto de *coreografia*.

### **Interação entre Parceiros.**

Quando políticas de *Cooperação* (*Total* ou *Controlada*) são selecionadas, os processos de negócio abstratos são úteis na definição de protocolos de negócio usados nas mensagens trocadas entre os *proxies* (contexto de *coreografia*).

## **3.4. Trabalhos Relacionados**

O projeto *DIVE* (*Agent-based Life Cycle Management for Dynamic Virtual Enterprises*) [Ouzounis e Tschammer 2001] propõe uma infra-estrutura para EVDs baseada em agentes móveis e apresenta também um modelo de ciclo de vida para as EVDs. Este modelo de ciclo de vida nos auxiliou na modelagem das funcionalidades de gerenciamento realizadas pelo DVEC. Outros trabalhos na área de EVs que merecem destaque são [Ávila et al. 2002, Bichler et al. 1998].

A integração entre sistemas de *e-Business* interorganizacionais é tratada por [Schulz e Orłowska 2001], incluindo aspectos relativos à privacidade de processos. O trabalho apresenta uma classificação dos processos de negócio em privados e compartilhados. As *Políticas de Interação* propostas em nosso trabalho complementam a solução dada por [Schulz e Orłowska 2001], oferecendo maior flexibilidade na definição dos níveis de privacidade e de colaboração entre parceiros. O gerenciamento descentralizado de nossa infra-estrutura (migração do *caso*) seguiu o modelo da plataforma *WONDER* [Silva Filho et al. 2000].

Na área de Composição de Serviços, [Peltz 2003] apresenta um levantamento das principais especificações e ferramentas relacionadas com *Orquestração* e *Coreografia*. Em [VanderMeer et al. 2003] o sistema FUSION, um *framework* para composição dinâmica e execução automática de *Serviços Web*, é analisado.



## 4. Implementação da Plataforma

Realizamos a implementação de um protótipo da plataforma *VM-Flow* que contempla as principais funcionalidades descritas no modelo (Seção 3). Nossa escolha foi de realizar a implementação em uma linguagem orientada a objetos – mais especificamente *Java* (para alcançar uma maior independência de plataforma).

O acesso a *MPCI* e aos sistemas internos dos membros das Empresas Virtuais é realizado através de *Serviços Web*, sendo que a orquestração é implementada através da especificação *BPEL4WS*. O motor *BPEL* usado foi o *BPWS4J* [IBM 2003]. Apresentamos a seguir algumas características do protótipo implementado.

### 4.1. Núcleo da Plataforma

A Figura 3 apresenta, de maneira resumida, as interfaces das principais classes que compõem o núcleo da plataforma. Além de *MPCI\_I*, *VBM\_I*, *VBMAgency\_I*, *DVE\_I* (*EVD*), *DVEC\_I* e *DVEProxy\_I*, que estão relacionadas com as facilidades apresentadas no modelo, outras interfaces fazem parte do núcleo da plataforma:

- *BusinessProposal\_I*: proposta de negócio (caso aprovada, torna-se a base para a construção do plano de execução e do caso).
- *ExecutionPlan\_I*: plano de execução.
- *VMData\_I*, *BusinessProcess\_I*, *Case\_I*: todos os dados trocados entre os objetos que compõem o *VM-Flow* herdam de *VMData\_I*. *BusinessProcess\_I* é usado para criar os *templates* dos processos de negócio, enquanto que *Case\_I* irá representar as instâncias destes processos.
- *RealEnterprise\_I*: empresa “real” (membro de uma *EVD*).

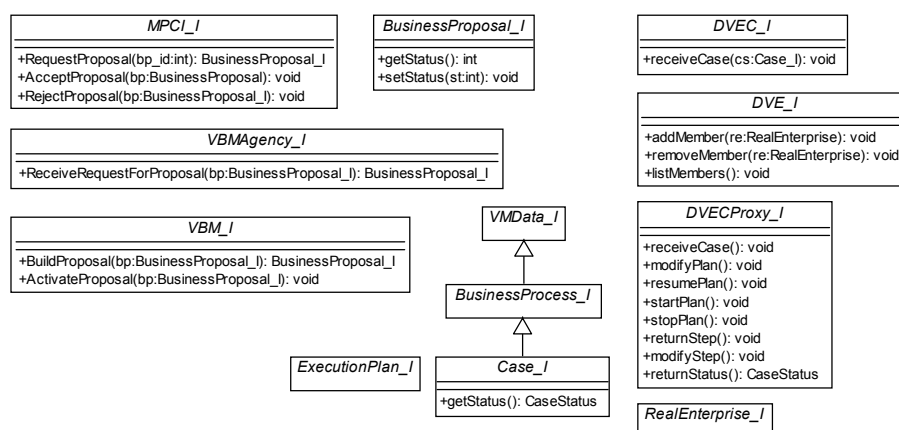
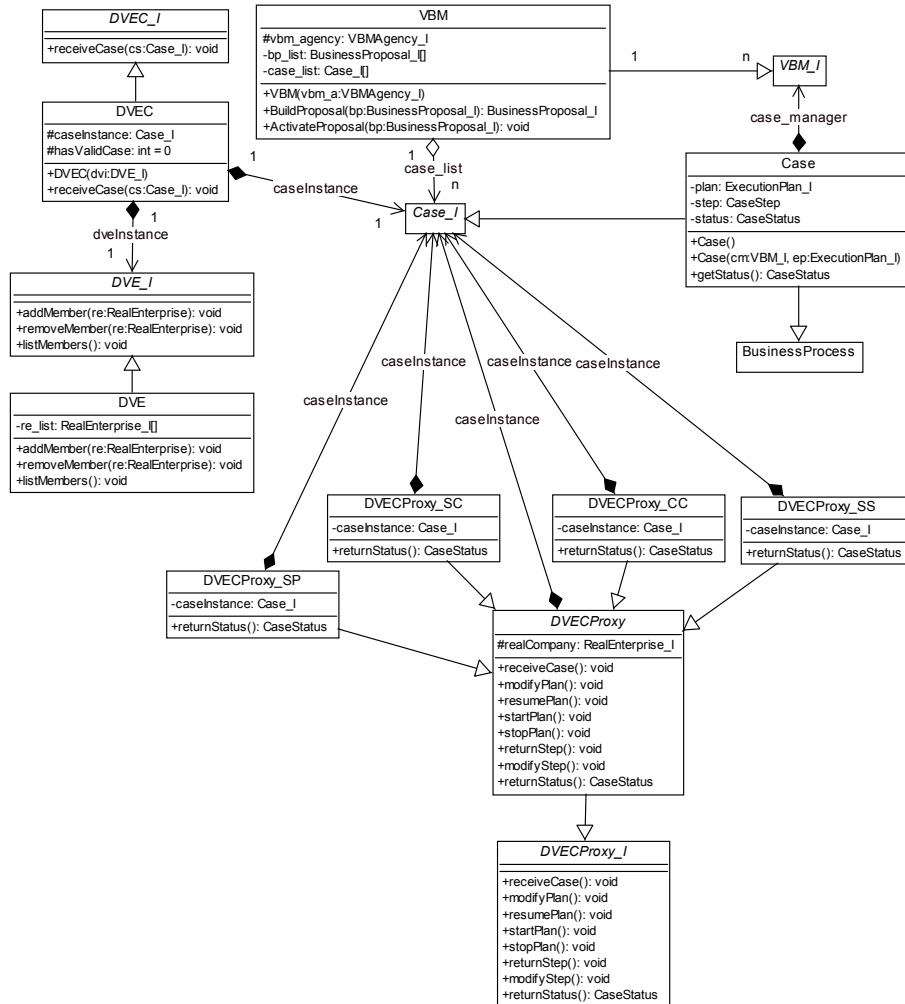


Figura 3. Diagrama de Interfaces do Núcleo do *VM-Flow*

O *caso* (a instância do processo de negócio), representado pela classe *Case* (Figura 4), migra de uma facilidade a outra levando consigo o plano de execução (veja que *ExecutionPlan* é um dos atributos de *Case*), o que torna o controle inerentemente descentralizado. Esta migração é efetivada através do método *ReceiveCase()*, presente em várias das classes apresentadas na Figura 4. Outra característica importante ilustrada nesta figura é a hierarquia das classes da família *DVEProxy*: *DVEProxy\_SP*, *DVEProxy\_SC*, *DVEProxy\_SS* e *DVEProxy\_CC* implementam as diferentes

*Políticas de Atuação.* Estas classes são as responsáveis por coordenar a execução da parte local do plano, de acordo com as políticas selecionadas, e também por realizar a orquestração/coreografia dos serviços internos aos membros das EVDs (vale lembrar que existe um objeto *DVECProxy* associado a cada membro de uma EVD).



**Figura 4. Classes do núcleo da plataforma**

## 4.2. Composição dos Serviços

A composição dos serviços ocorre em dois níveis: 1. o DVEC orquestra seus *Proxies*: cada *Proxy* é implementado como uma classe JAVA que tem sua interface exportada como um *Serviço Web*. O plano de execução global consiste da composição destes *Serviços Web* através de um *Processo de Negócio Executável BPEL*. 2. cada *Proxy* é responsável pela orquestração (ou coreografia) do plano de execução local - de acordo com a *Política de Atuação* acordada entre o membro da EVD e o *VM-Flow*, o mecanismo correspondente (orquestração ou coreografia) é adotado localmente.

A Figura 5 apresenta um exemplo de *Processo de Negócio Executável BPEL* usado pelo DVEC para realizar a orquestração de seus *proxies*. O marcador <sequence> indica um bloco de atividades que devem ser executadas em série, enquanto que o marcador <flow> determina um bloco de atividades a serem executadas em paralelo; <invoke> apresenta uma chamada a uma operação localizada em um *Serviço Web* e

<receive> prepara o processo BPEL para receber uma chamada externa de um serviço. O exemplo ilustra diversas migrações de um *caso* entre o DVEC e seus *proxies*, localizados nos membros das EVDs.

```
<sequence>
  <invoke name="sendCase_1" partnerLink="proxy_1" operation="receiveCase"
    inputVariable="caseInstance" />
  <receive name="receiveCase_1" partnerLink="proxy_1" operation="receiveCase"
    variable="caseInstance" /receive>
  (...)
  <flow>
    <invoke name="resumePlan_6" partnerLink="proxy_6" operation="resumePlan"/>
    <invoke name="resumePlan_7" partnerLink="proxy_7" operation="resumePlan"/>
  </flow>
  <receive name="receiveCase_7" partnerLink="proxy_7" operation="receiveCase"
    variable="caseInstance" /receive>
</sequence>
```

**Figura 5. Parte da Definição de um Processo Executável**

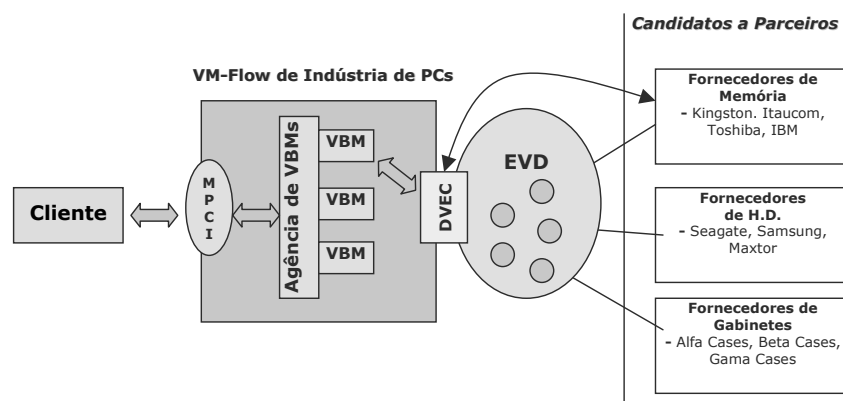
A Figura 6 apresenta um exemplo de *Processo de Negócio Abstrato BPEL* que define as trocas públicas de mensagem em uma coreografia composta por um *proxy* e pelos serviços oferecidos localmente por um membro de uma EVD. Sua estrutura é similar à de um processo executável – a diferença é que o motor de orquestração BPEL usa sua definição como um protocolo, somente para validar uma dada sequência de mensagens trocadas por outros processos sendo executados.

```
<sequence>
  <invoke name="task_1" partnerLink="service_1" operation="operation_1" />
  (...)
  <receive name="task_n" partnerLink="service_n" operation="operation_3"
  /receive>
</sequence>
```

**Figura 6. Parte da Definição de um Processo Abstrato**

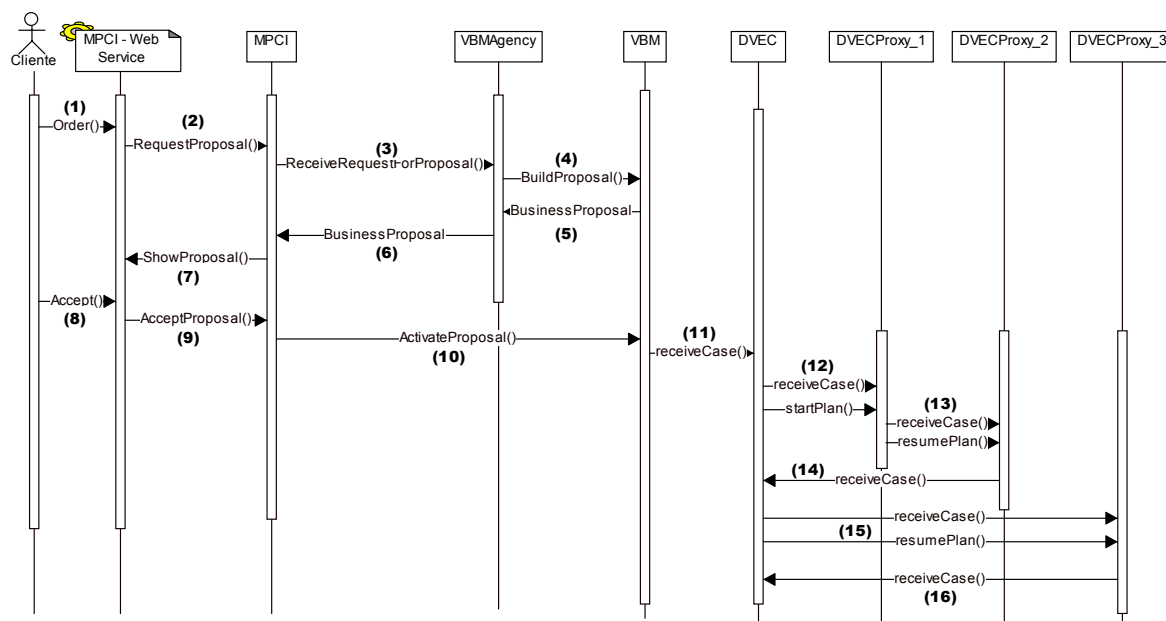
## 5. Aplicação e Cenário de Uso

A aplicação implementada para validar nossa infra-estrutura é a de uma indústria de computadores hipotética chamada *LEED*. No modelo de negócio adotado, esta indústria realiza apenas a montagem (integração) dos diversos componentes, não sendo responsável pela fabricação destes. Dessa forma, a *LEED* utiliza a plataforma *VM-Flow* para encontrar fornecedores de componentes que irão atender as necessidades de seus clientes.



**Figura 7. Exemplo de Aplicação – Indústria de PCs LEED**

Na Figura 7, o esquema geral do *VM-Flow* usado pela *LEED* é apresentado, com as seguintes peculiaridades: o *Cliente* pode ser um revendedor de equipamentos ou um cliente corporativo de grande porte; três tipos de *VBM*s são definidos com o objetivo de atender às diferentes categorias de produtos oferecidos pela *LEED* (*desktops*, *notebooks* e *servidores*); os *Candidatos a Parceiros* representam os fornecedores em potencial dos componentes necessários à montagem dos produtos oferecidos pela *LEED*.



**Figura 8. Processo de Negócio da LEED**

Um processo de negócio típico da *LEED* consiste das seguintes etapas (Figura 8):

- O *Cliente* interage com a MPCl, consultando as informações referentes aos produtos oferecidos e solicitando uma proposta comercial (1,2).
- A MPCl contata a *Agência de VBMs* (3). De acordo com o tipo de produto solicitado, o VBM adequado é alocado para cuidar da proposta comercial (4).
- O VBM, baseado nas necessidades do cliente e nas informações oferecidas pelos fornecedores potenciais, elabora uma proposta comercial e um pré-plano de execução (5,6). A proposta é apresentada ao cliente através da MPCl (7).
- No caso de aprovação da proposta (8,9,10), o VBM imediatamente cria um DVEC, passando a ele um pré-plano de execução (11). Esse DVEC seleciona então os membros da EVD e finaliza com o VBM a definição do plano de execução.
- A partir deste instante, o DVEC torna-se o responsável direto pela execução do plano, interagindo com os *Proxies* localizados em cada um dos parceiros membros da EVD (12). Note que o membro associado ao *DVECProxy\_1* possui uma relação do tipo *Cooperativa* com o membro associado ao *DVECProxy\_2*, pois ele passa o *caso* diretamente ao seu parceiro (13). O mesmo não ocorre na relação *parceiro 2 x parceiro 3* – o *DVECProxy\_2* é obrigado a devolver o *caso* para o DVEC, o qual encaminha o mesmo ao *DVECProxy\_3* (já com as devidas

restrições de privacidade de informação impostas pela política entre 2 e 3) (14,15,16).

A seguir são apresentados outros exemplos de cenários nos quais a plataforma *VM-Flow* pode ser aplicada (além dos já citados na Subseção 3.2 – *Provedor de Serviços de e-Business e Indústria Automobilística*).

*Mercado de Turismo.* O cliente (ou uma Agência de Turismo que representa um cliente), usa o *VM-Flow* para encontrar hotéis, companhias aéreas e locadoras de automóveis. Em outro exemplo, uma excursão que será oferecida a diversos grupos de turistas é montada por uma Agência/Operadora, estando associada a uma EVD. Neste contexto poderiam ser aplicadas as políticas do tipo *Atuação Supervisora Consultiva* e de *Cooperação Total* (no caso, por exemplo, da relação *hotel x companhia aérea x locadora de carro*) combinadas com *Privacidade Total* (no caso de uma relação entre empresas potencialmente concorrentes – duas companhias aéreas que voam o mesmo trecho, por exemplo).

*Construção Civil.* Diversas imobiliárias, fornecedores de material, empreiteiras, escritórios de engenharia e arquitetura podem se associar a um *VM-Flow* especializado para esse nicho de mercado e passar a oferecer serviços de projeto, construção e decoração de casas. Este cenário parece adequado para um ambiente de *Cooperação Total* dentro de uma EVD (exceto para o caso de membros que são potenciais concorrentes - fornecedores de Material de Construção, por exemplo).

*Licitações Governamentais.* A plataforma poderia ser adaptada (através da especialização de VBMs) para oferecer suporte a licitações públicas. Sendo o Governo o detentor da plataforma, *Políticas de Atuação Supervisora Participativa* ou ainda *Atuação Coordenadora* poderiam ser aplicadas neste cenário.

## 6. Conclusão

Este artigo apresenta e discute a plataforma *VM-Flow*, uma infra-estrutura de *Marketplace Virtual* que suporta *Empresas Virtuais Dinâmicas* e é baseada em mecanismos de *workflow*. A plataforma oferece diferentes níveis de privacidade e autonomia aos seus parceiros através de diversas Políticas de Interação, implementadas aplicando-se recursos de *Orquestração* e *Coreografia de Serviços Web*. A aplicação de BPEL4WS como mecanismo para composição destes serviços foi bem sucedida e mostrou-nos o potencial de tal especificação.

O modelo apresentado é flexível e extensível, com o objetivo de suportar diferentes regras e necessidades impostas pelo mercado. Aspectos da implementação são discutidos e também uma aplicação construída sobre a infra-estrutura é apresentada.

Extensões a este trabalho incluem melhorias na infra-estrutura, personalização das Políticas de Interação para nichos de mercado específicos, proposição de novas aplicações, bem como a realização de análises do comportamento do impacto do *VM-Flow* na rede e de seu desempenho mediante diferentes cenários de uso.

## Referências

- Ávila, P., Putnik, G. e Cunha, M. (2002) *Brokerage Function in Agile/Virtual Enterprise Integration – A Literature Review*. 3<sup>rd</sup> IFIP Working Conference on Infrastructures for Virtual Enterprises (PRO-VE'02), pp. 65-72, Portugal.
- Bichler, M., Beam, C. e Segev, A. (1998) *An electronic broker for business-to-business electronic commerce on the Internet*. Int. Journal of Cooperative Information Systems 7, pp 315-331..
- BEA Systems, IBM, Microsoft, SAP AG, e Siebel Systems. (2003) *Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS) – Version 1.1*. <http://www-106.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-bpel/>
- BEA Systems, Intalio, SAP, e Sun Microsystems. (2002) *Web Services Choreography Interface 1.0*. <http://www.sun.com/software/xml/developers/wsci/sci-spec-10.pdf>
- IBM. (2003) *Business Process Execution Language for Web Services Java Run Time*. <http://alphaworks.ibm.com/tech/bpws4j>
- Min, H. e Zhou, G. (2002) *Supply chain modeling: past, present and future*. Computers & Industrial Engineering 43, pp 231-249.
- Ouzounis, V. e Tschammer, V. (2001) *Towards Dynamic Virtual Enterprises*. Proceedings of The First IFIP Conference on e-Commerce, e-Business, e-Government (I3E 2001), pp 177-192, Zurich, Suíça.
- Peltz, C. (2003) *Web Services orchestration - a review of emerging technologies, tools, and standards*. Relatório Técnico, Hewlett Packard.
- Papazoglou, M. e Georgakopoulos, D. (2003) *Service-oriented computing*. Communications of the ACM, 46(10):25-28, Outubro.
- Santos, I.J.G. e Madeira, E.R.M. (2003) *Policy-based Orchestration and Choreography of Services on Dynamic Virtual Enterprises*. IFIP I3E Conference on e-Commerce, e-Business and e-Government, Research Colloquium, Brasil, Setembro.
- Schulz, K. e Orłowska, M.. (2001) *Architectural Issues for Cross-Organisational B2B Interactions*. International Workshop on Distributed Dynamic Multiservice Architectures (DDMA), IEEE Computer Society Press, EUA, Abril..
- Stricker, C., Riboni, S., Kradolfer, M. e Taylor, J. (2000) *Market-based Workflow Management for Supply Chains of Services*, 33<sup>rd</sup> Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-33), Janeiro.
- Silva Filho, R.S., Wainer, J., Madeira, E.R.M. e Ellis, C. (2000) *CORBA Based Architecture for Large Scale Workflow*. IEICE Transactions on Communications, Vol. E83-B, No. 5. , pp. 988-998, Maio.
- VanderMeer, D., Datta, A., Dutta, K., Thomas, H., Ramamritham, K. e Navathe, S. (2003) *FUSION: A System Allowing Dynamic Web Service Composition and Automatic Execution*. IEEE International Conference on E-Commerce, p. 399, California, EUA, Junho.